意思決定に対する組織の影響

経営組織1

第2部
若林直樹

1

組織的意思決定に関する経営学の変化

- 組織での意思決定は必ずしも合理的ではない
  - 個人的、組織的な要因が影響する
- 認知によって意思決定は制約される
  - 個人的・組織的要因→認知→意思決定
- 意思決定は状況の中で生まれ環境で淘汰
  - ヒューリスティックとルーティン

2

最初の問い

- ベストプラクティスは常にベストなのか？
- Is the best practice always the best?

3

目次

1. 事例：NASAの組織的事故
2. 規範的意思決定論とその限界
3. 認知バイアスと意思決定
4. ヒューリスティックとルーティン
5. ディスカッション

4



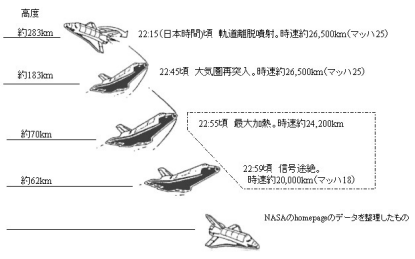
コロンビア空中分解事故最終報告書による
NASAの安全性神話批判

1．事例：NASAの組織的事故

5

事例
スペース・シャトル「コロンビア」の空中分解

- 事故経過　2003年
  - 1月16日打ち上げ
    - STS-107科学研究ミッション
  - 2月1日
    - 8時44分　大気圏再突入
    - 8時59分　約六十四キロ・メートルの高度でテキサス州上空に進入
    - 同　ヒューストンの地上管制と最後の交信
    - 9時4分　テキサスからシャトルの航路に沿って残がいが見えるとの情報
    - 9時16分　着陸予定時刻。交信途絶
    - 9時29分　NASA地上管制緊急事態宣言
    - 13時　オキーフ長官が記者会見、乗組員七人の死亡を確認
    - 15時20分　NASAが事故原因究明までのシャトル打ち上げ見合わせ発表
    - 同日事故調査委員会発足
  - 2月12日　事故調査委員会（外部）に査全面移管
  - 8月26日　事故調査委員会最終報告書



6

「コロンビア号事故調査委員会」最終報告書概要（2003年8月26日）

(1) 事故の技術的原因について

コロンビア号事故の技術的原因は、左翼前縁の熱防護システム(TPS)にできた裂け目(breach)から熱が浸入、爆発

(2) 事故の組織的原因について（NASAの組織問題）

過去の成功に頼り、技術的作業を省略、安全情報に関する有効な意思疎通を妨げる、専門的意見を抑圧する「組織的な障壁」、「計画を横通しで統合して管理しない」、「命令の非公式な流れ」や「組織の規則に則らない意思決定プロセス」が発生していることが挙げられる。



- 「安全軽視の体質変える」NASA長官（2003/8/28, 朝日新聞）

7

意思決定問題（1）：リンダの独走

- 安全より日程優先
  - 1月16日の打ち上げ翌日、映像解析班の技術者の点検依頼を飛行管理班のリンダ・ハム班長は取り消し
  - ハム班長は、約1カ月後に迫る次のアトランティスの打ち上げ管理班長に決まっていた。衛星写真の解析には時間がかかり、コロンビアの飛行がのびてアトランティスの打ち上げ日程に響きかねないと班長は判断。
  - 宇宙ステーション開発計画はコスト膨張と建設の遅れで、議会の批判を浴びていた。昨夏の時点で、16カ月間に10回もシャトルを飛ばさないと間に合わない状況だった。
  - 焦りは、事故を未然に防ぐ機会もつぶした。

『朝日新聞』「組織の病巣深く　米スペースシャトル・コロンビア事故最終報告書」2003/09/03より抜粋

8

意思決定問題(2):それを許す体質

- 沈黙　意見封じる階級制
  - 飛行9日目、独立委が「運命を分けた」と見る会議は、ハム飛行管理班長の次の言葉で打ち切り
    「これまでのシャトルは戻って来たのに、今回だけは違うなんてことはないわ」
  - 一方、技術者らでつくる衝突評価班は、不安を募らせていた。だが、飛行管理班の会議に出席して「意見は？」と水を向けられても、手を挙げる技術者はいなかったという。
  - 「NASAには、(飛行管理者が技術者の上に立つ)階級制が隠然と存在し、意思疎通を妨げた」

『朝日新聞』「組織の病巣深く　米スペースシャトル・コロンビア事故最終報告書」2003/09/03より抜粋

9

NASAの組織文化に原因

- 第7章:委員会NASAの組織文化が問題と見る
  安全性の歴史、組織論、最良のビジネス手法、現在の安全に関わる失敗について調査を行い、それをもとにNASAの組織文化に対する大幅な組織改革をすることのみが今後の成功を可能にする。
  ＝＞意思決定を歪める組織的問題の存在の指摘

10

文脈1：救援プラン未研究

- リンダの選択肢オプション～ほとんどない
  - 脱出カプセル：装備していない
  - 救援ミッション：未研究で実験的、多額費用、時間必要
  - 宇宙ステーション：未研究で実験的、人員に問題
  - 宇宙での一時滞在：食料、空気等で限界

11

文脈2：NASA予算に対する批判

- 宇宙開発計画に関する議会での批判
  - 宇宙開発計画は何の役に立つのか？
    - 一部の州に財政・雇用につながるだけ
    - 中東への軍事作戦（テロとの戦い）の方が重要では？
- NASAの開発コストへの疑問？
  - スペースシャトル計画は全然節約になっていない？
  - NASAの開発コストは高すぎる？

  ＝＞新ロケット開発への民間・ベンチャー参入
    - 起業家イーロン・マスクの登場：キログラムあたり6千ドルの発射コスト

12

その後のリンダ

- 2003年技術ディレクターアシスタントに降格
  - 同年　宇宙飛行士との夫との離婚
- 2003年末コロラドのthe National Renewable Energy Laboratoryに配置換え
- その後ジョンソンスペースセンターに復帰
  - 現在、次世代開発プログラムでの技術ディレクターとして、次期ロケット開発に従事
- 非常に優秀な女性技術リーダーとして評価

13

ビデオ1：事故の流れ

- NHK　ETV 2003年09月17日(水)
- 午前00:00～午前00:44
- サイエンスZERO「スペースシャトル事故□最終報告書の波紋」

14

最初の疑問

- 1981年4月に初飛行した、コロンビアは、今回27回目、22年目に入っていた。このロケットは、老朽機ではないのか？
- そもそも、スペースシャトルの最初の5機は、試作機であるが、安全性が高いのか？

15

ビデオ2：チーム内のコミュニケーション

- NHK　ETV 2003年09月17日(水)
- 午前00:00～午前00:44
- サイエンスZERO「スペースシャトル事故□最終報告書の波紋」

16

この事故をめぐる論点

17

論点１

- なぜ、リンダは、部下が考えた衛星による写真撮影を中止命令したのか？それは正しかったのか？

18

論点２

- なぜ、リンダは、これまで何もなかったのだから、大丈夫だと、チームに言ったのか？

19

論点３

- リンダの意思決定は、合理的になされたものだったのか？それとも直感的なのか？

20

論点4

- リンダの意思決定は、革新的なのか？

21

アポロ13号の教訓



22

事故の影響：NASAの開発の制限

- ロケット開発の民営化：NASAの制約
  - スペース・シャトル計画打ち切り：2011年
  - NASAの有人ロケット開発の制限
    - 2019年4月、有人ロケット無し
  - 民間企業へのロケット開発委託
  - 低軌道へのロケットは民間に制限
    - 2010年10月：オバマ大統領が制限開始
  - イーロンマスクの民間宇宙企業スペースXの活躍
    - 米国軍事衛星打ち上げ受託
- NASA組織の安全性不信







（出所）https://www.businessinsider.jp/post-162318, https://hbol.jp/170230/001-137

23

2. 規範的意思決定論とその限界

24

規範的意思決定論の限界

- 二つの意思決定論
  1. 規範的意思決定論
  2. 行動的意思決定論
- 規範的意思決定論
  - 完全合理性に基づく意思決定をモデル化
  - プロセス

    ①複数の選択肢

    ②各選択肢を評価し、全ての選択肢を順序づけ

    ③最も順位の高い選択肢を選ぶ
  - 期待値に対する分析

25

意思決定モデル（ロビンス, 訳2009, 第6章）

組織の行為は意思決定により決まる

（1）合理的決定モデル ***最適化意思決定モデル***

- 合理性に基づいて最適の意思決定を行う

（2）限定された合理性モデル ***満足化意思決定モデル***

- 実際の状況では、人間や組織の情報処理能力には一定の限界があるので、完全な合理性の条件を完全に充たせない。一定の合理性の限界の元で決定する。

（3）直感モデル　直感的意思決定

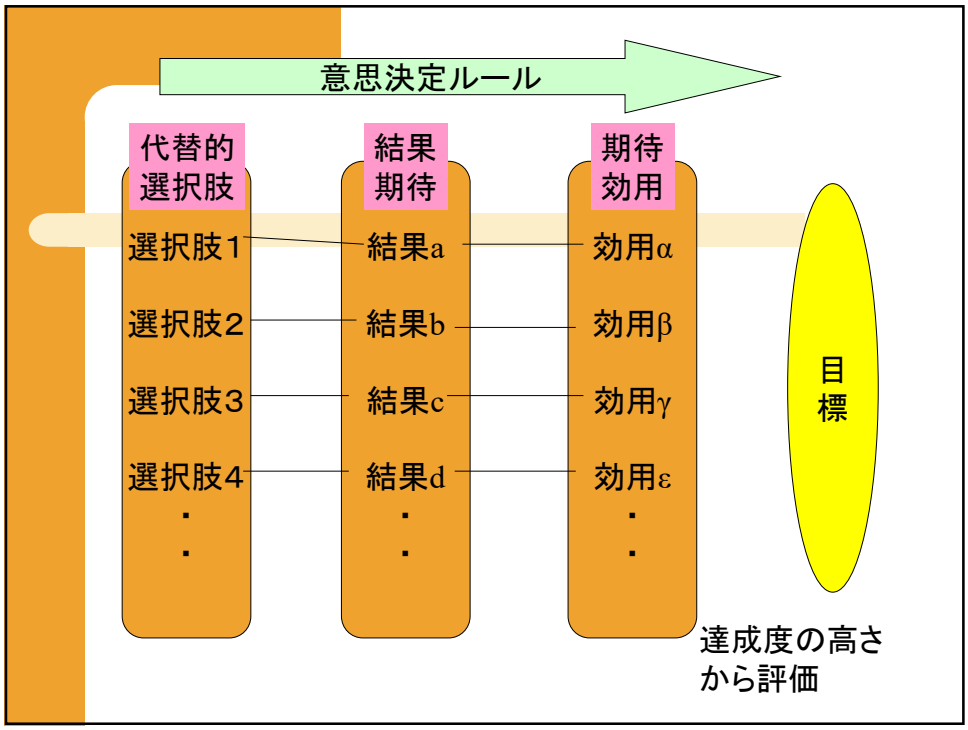
- 無意識に直感に頼って意思決定を行う。感情的な側面を重視する

26

意思決定を考える視点

- 意思決定を考える観点
  1. 問題状況と目標
  2. 代替選択肢集合
  3. 各代替選択肢の期待される結果の集合
  4. 各結果がもたらす効用の集合
  5. 意思決定ルール
- 意思決定ルールは何か

27



28

（1）合理的意思決定モデル

- プロセス（ロビンス, 訳2009, 第6章）
  1. 問題を認識する
  2. 意思決定の基準を特定する
  3. 判断基準を秤にかける
  4. 代替案を考える
  5. それぞれの代替案を判断基準に従い評価する
  6. 最適な意思決定を見積もる

29

合理的意思決定モデルの特徴

1. 問題を明確に認識している（完全情報状態）
2. 選択肢が全てわかっている
3. 選好がはっきりしている
4. 選好が一定である
5. 時間や費用の制約がない
6. 利益の最大化を目指す

30

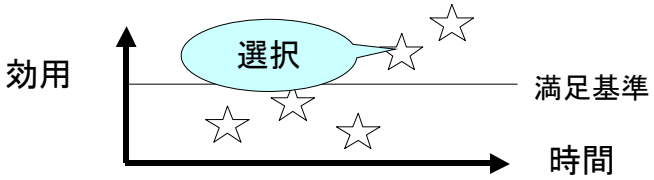
（2）限定された合理性

- 意思決定での合理性は限られている
  - 人間や組織の情報処理能力には限界がある
- 限定された合理性
  - Simon (1947)
  - 人間の情報処理能力の限界
    1. すべての選択肢、結果がわからない
    2. 完全な効用序列はつけられない
- 限定された合理性のなかで合理的
  ＝＞満足化意思決定

31

満足化意思決定～実際の意思決定

- 特徴
  - 意思決定は、不完全な合理性を元に満足基準によって行われる
- 満足化ルール （経営人モデル）
  1. 限られた数の選択肢を逐次的に探索
  2. あくまでも限られた範囲内において、各々の選択肢のもたらす結果・効用の期待を形成する
  3. 一定の満足水準を超えている代替的選択肢の選択



32

満足化と探索プロセス

- 選択肢は実際の探索プロセスのあり方に影響
  - 満足化であるために見つけられる選択肢は全ての中から最適に選ぶのとは異なる
- 既存の**組織ルーティン**に多くの組織の活動や決定は支配
  - ルーティン＝既存の行動プログラムに支配
    - 行動プログラム：行動についての手順
      - 行動のやり方：もし条件がXならば、そのときYを行いなさい

  ＝＞限られた情報処理能力の節約、効率的に注意配分
- 満足度が低いものばかり→**イノベーション**
  - 新たな代替的選択肢の開発へ

33

意思決定過程の分析

- 実際の探索過程を検討するときのポイント
  1. 特定の欲求を選んで目標にする理由は？
  2. 代替的選択肢の探索順序は？
  3. 結果の予測、タイムスパンの長さは？
  4. 人々の効用体系は？
  5. 選択基準は水準は何なのか？
  6. どのような手続きや論理がプロセスを構成？

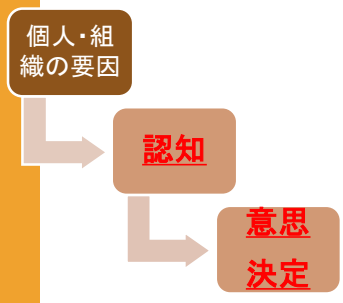
34

3. 認知バイアスと意思決定

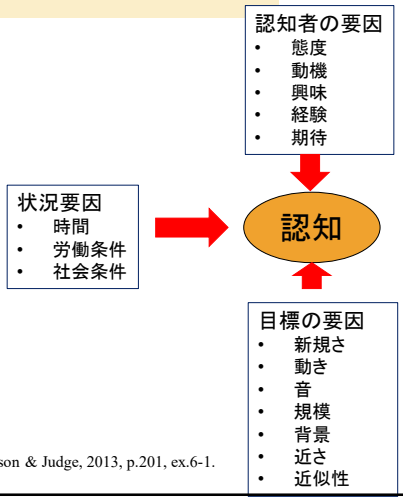
35

意思決定に影響するもの

意思決定に認知は影響



認知に影響する要因



（出所）Robbinson & Judge, 2013, p.201, ex.6-1.

36

知覚の問題

- 知覚（Perception）：個人の受取り方
  - 定義：人々が環境について解釈したり理解したりする認知の過程である（Kreitner and Kinicki, 2012,180）
- 知覚に対する一般的傾向：帰属理論
  - 理論化
    - 人がある他者を判断する場合に、その他者の行動にどのような意味を帰属させるかの傾向を分析:内的要因と外的要因
  - 3パターン
    1. 弁別性：状況が異なっても人は同じ特別な行動を取る
    2. 合意性：同じ状況では同じ行動を人は取るだろう
    3. 一貫性：行動が一貫性を持つと内的な要因に帰属させる（性格等）
  - 意義：同じ原因の帰属の誤りを犯す傾向を指摘した
    - バランスのとれた人材は、優れた成果を残す確率が高い

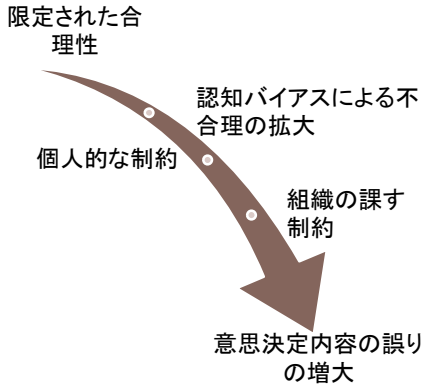
37

認知の基本的な誤り（ロビンス, 訳2009, 第2章）

- 選択的認知
  - 人は観察したものを全てわかるのではない。人は常に、自分の関心、興味、背景、経験に基づいて情報を選択
- ハロー効果（後光効果）
  - 観察した一つの特徴から一般化する誤り
    「ハーバード大学を出ている人は、みな優秀だ」
- ステレオタイプ
  - 特定の特徴を持つ人について、その特徴に関する短絡的な一般論から判断する
    「女性担当者は地位が低いから交渉相手から代えてもらった方がよい」

38

認知バイアスによる誤った意思決定のスパイラル



39

主要な*認知バイアス*

- 自信過剰バイアス
- アンカリング・バイアス
  - 最初の情報に固執
- 確証バイアス
  - 情報が客観的にではなく選択的に収集
- 入手容易性バイアス
  - 手近な情報に頼る傾向
- コミットメントのエスカレーション
  - マイナスの情報があるのに、最初の自分の判断にのめり込む傾向
- ランダムネスバイアス
  - 偶然の出来事に特別な意味を見いだす：迷信
- リスク回避
- 後知恵バイアス（Hindsight Bias）
  - 実際の結果が判明した後で、その出来事は予測できたと言い出す傾向

（ロビンス, 訳2009, 第6章）

40

バイアス：個人的な制約

- 性格
- 性別
- 精神的能力
- 文化的な違い

（ロビンス, 訳2009, 第6章）

41

バイアス：組織的な制約

- 業績評価基準
- 報酬体系
- 公式規則
- 組織体制が課す時間的制約
- 歴史的な前例

（ロビンス, 訳2009, 第6章）

42

4. ヒューリスティックとルーティン

43

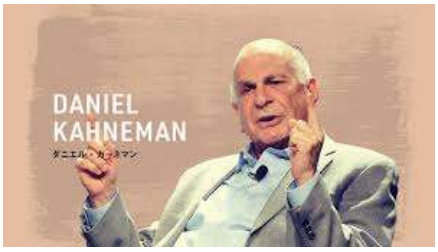
ヒューリスティックへの注目

- 組織は偶然うまくいったやり方に固執する
  - ヒューリスティックへの注目
- ヒューリスティック
  - 意思決定を簡略化する方略(Bazerman, 2009=訳2011, p.11)
    - 時間制約が厳しい経営者などが取る簡略なやり方；経験則
    - 仕方が無いが、それに頼りすぎると問題も起こる
- 元となる理論：多属性効用理論
  - 選択肢を複数の属性の集合体と見なして、属性の評価をもとに意思決定するプロセスの記述

44

行動経済学者ダニエル・カーネマンらの理論化

- プリンストン大学教授
  - 認知心理学・行動経済学
  - 1934年生
  - 経済学の合理的意思決定を批判し、心理学を導入した。意思決定者を様々な情報を処理するシステムとしてとらえる。意思決定の際、認知や感情などと共に、直近の経験なども重要な要因と見る。
- ノーベル経済学賞（2002年）



（出所）『日本経済新聞』、2002年10月17日朝刊、31ページ

45

自然進化論はヒューリスティックをとる

- 社長は、いつも熟考はしない、意外と直感的
- 人間の判断の2モード(Stanovich & West, 2000)
  - システム1思考：直感
    - スピードの速さ、自動的、努力不要、無意識、感情的
  - システム2思考：論理的思考
    - スピードが遅い、意識的、努力必要、明示的、論理的
- 自然や社会の進化：システム1思考が主流
  - 忙しい経営者＝＞システム1思考をとりがち
- ヒューリスティックの分析を主とする必要

46

代表的なヒューリスティック（1）

- 可用性ヒューリスティック（Tversky & Kahneman, 1973）
  - 利用しやすいデータや思い出しやすいデータだけで判断する
- 代表性ヒューリスティック（Kahneman & Tversky, 1972）
  - さしたる根拠もなくある事例をあたかも全体を代表すると考える

47

代表的なヒューリスティック（2）

- 適合ヒューリスティック（Baron et al., 1988）
  - 直感的に選択されたデータを使って、もしくは自分の関心のある変数を使って分析
- 感情ヒューリスティック（Gilbert, 2002）
  - 論理的思考よりも感情による評価を自分の意思決定

48

生み出すバイアスの代表例（Bazermann & Moore, 2009)

- 可用性ヒューリスティック
  →記憶の鮮明さに頼る
- 代表性ヒューリスティック
  →基準比率無視、サンプルサイズ無視、
  確率誤認、平均回帰

49

実際のM&Aに見るヒューリスティック

- 多くの実証研究はM&Aが不成功（Bruner, 2004)
- いくつかのバイアスの影響（長瀬, 2008の整理)
  - うぬぼれ
  - 呪われた勝利
    - オークションで熱くなり悪い企業を買収することも
  - 帝国の建設
  - 塹壕戦
    - 交代を迫られる経営者がM&Aを仕掛け残留

50

組織ルーティンの視点

- ただ、ヒューリスティックは「見えざる資産」になる

- ベストプラクティス
  - 生存企業のヒューリスティックの積み重ね
- ヒューリスティックから生成される組織ルーティン
  - その有効性と分析とイノベーション
- 組織ルーティン
  - 組織に共有された意思決定と行動プログラム
- 環境から淘汰されたものが残った理由
  - その「見えざる資産」としての価値

51

5. まとめ

52

意思決定改善の処方箋 (Bazermann & Moore, 2009)

1. 決定分析ツールの利用
2. 専門知識の獲得
3. 判断バイアスの補正
4. アナロジーの応用
5. 外部者視点
6. 他者のバイアスの理解

53

意思決定における二つの課題

- 倫理性
  - 意思決定における倫理問題の重要性
    - 従来：**功利主義**（結果の最大化）が優先論理
    - 近年：社会的権利重視や社会正義の重視
  - 功利主義優先から社会の権利や正義のバランス考慮
- 創造性
  - 現代の意思決定は創造性が求められる
    - 革新的であり、より付加価値の高い考えの提示
  - その活性化
    - 専門性、創造的な思考モード、直感的課題解決への動機付け

54

経営的意思決定を考える上で

- 現実の意思決定パターン：非合理的
  - 最適化よりも、満足化、認知の歪み、経験に影響
- 認知ギャップに向き合う
  - 意思決定は「正しく」行われているのか
- ヒューリスティックの視点
  - ベストプラクティスは偶然から生まれ正統化
- ただ、ルーティンの持つ［見えざる資産］の意義
  - ある状況下での良いビジネスのやり方：買収の対象に
- 意思決定パターンは伝染する？：ネットワーク理論
  - 経営者、ビジネスパーソンのネットワークで伝播

55

参考文献

Bazermann, M.H. and Moore, D. A., 2009, Judgent in Managerial Decision Making, John Wiley & Sons.

Robbins, S. P. et al., 2013, Organizational Behavior, Harlow, Essex, UK: Pearson.

ロビンス, S. P., 2009,『組織行動のマネジメント』ダイヤモンド社.

長瀬勝彦, 2008,『意思決定のマネジメント』東洋経済新報社。

沢岡 昭『衝撃のスペースシャトル事故調査報告—NASAは組織文化を変えられるか』、中央労働災害防止協会、2004年。

56